

1 位移场与几何关系

1.1 位移场 (Timoshenko/Engesser 板理论)

设板中面位于 $z = 0$, 厚度为 h 。一阶剪切变形理论下板内任意点位移:

$$u_1(x_1, x_2, z) = u(x_1, x_2) + z \psi_1(x_1, x_2)$$

$$u_2(x_1, x_2, z) = v(x_1, x_2) + z \psi_2(x_1, x_2)$$

$$u_3(x_1, x_2, z) = w(x_1, x_2)$$

其中 u, v, w 为中面位移, ψ_1, ψ_2 为中面法线独立转角。

1.2 应变-位移关系

线性应变张量 $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$, 分离面内与横向:

面内应变:

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} + z \kappa_{\alpha\beta} \quad (\alpha, \beta = 1, 2)$$

膜应变与曲率定义为:

$$\varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} = \frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta} + u_{\beta,\alpha}), \quad \kappa_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\psi_{\alpha,\beta} + \psi_{\beta,\alpha})$$

横向剪切应变:

$$\gamma_{\alpha 3} = u_{\alpha,3} + u_{3,\alpha} = \psi_{\alpha} + w_{,\alpha}$$

2 本构关系

各向同性线弹性材料, 平面应力状态:

面内应力:

$$\sigma_{\alpha\beta} = \frac{E}{1-\nu^2} \left[(1-\nu)\varepsilon_{\alpha\beta} + \nu \varepsilon_{\gamma\gamma} \delta_{\alpha\beta} \right]$$

横向剪切应力:

$$\tau_{\alpha 3} = k_s G \gamma_{\alpha 3}$$

其中 k_s 为剪切修正系数, $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ 。

3 势能泛函

系统总势能由应变能与外力势能组成。

3.1 应变能

应变能密度沿厚度积分，得单位中面面积应变能：

$$\tilde{U} = \frac{1}{2} \left[N_{\alpha\beta} \varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} + M_{\alpha\beta} \kappa_{\alpha\beta} + Q_{\alpha} \gamma_{\alpha 3} \right]$$

内力定义：

$$N_{\alpha\beta} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{\alpha\beta} dz, \quad M_{\alpha\beta} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{\alpha\beta} z dz, \quad Q_{\alpha} = \int_{-h/2}^{h/2} \tau_{\alpha 3} dz$$

代入本构关系得内力-广义应变关系：

$$\begin{aligned} N_{\alpha\beta} &= C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(m)} \varepsilon_{\gamma\delta}^{(0)} \\ M_{\alpha\beta} &= C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(b)} \kappa_{\gamma\delta} \\ Q_{\alpha} &= C_{\alpha\beta}^{(s)} \gamma_{\beta 3} \end{aligned}$$

刚度系数：

$$\begin{aligned} C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(m)} &= h D_{\alpha\beta\gamma\delta}, \quad C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(b)} = \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\delta}, \quad C_{\alpha\beta}^{(s)} = k_s G h \delta_{\alpha\beta} \\ D_{\alpha\beta\gamma\delta} &= \frac{E}{1-\nu^2} \left[\nu \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \frac{1-\nu}{2} (\delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}) \right] \end{aligned}$$

总应变能：

$$U = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left[C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(m)} \varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} \varepsilon_{\gamma\delta}^{(0)} + C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(b)} \kappa_{\alpha\beta} \kappa_{\gamma\delta} + C_{\alpha\beta}^{(s)} \gamma_{\alpha 3} \gamma_{\beta 3} \right] d\Omega$$

3.2 外力势能（屈曲荷载）

设板受面内压力 $N_{\alpha\beta}^0$ （受压为正），von Kármán 非线性应变贡献外力功：

$$W_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} N_{\alpha\beta}^0 w_{,\alpha} w_{,\beta} d\Omega$$

3.3 总势能泛函

$$\Pi = U - W_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left[C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(m)} \varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} \varepsilon_{\gamma\delta}^{(0)} + C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(b)} \kappa_{\alpha\beta} \kappa_{\gamma\delta} + C_{\alpha\beta}^{(s)} \gamma_{\alpha 3} \gamma_{\beta 3} - N_{\alpha\beta}^0 w_{,\alpha} w_{,\beta} \right] d\Omega$$

4 强形式（控制微分方程）的推导

由最小势能原理 $\delta\Pi = 0$ ，取一阶变分：

$$\delta\Pi = \int_{\Omega} \left[N_{\alpha\beta} \delta\varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} + M_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\alpha\beta} + Q_{\alpha} (\delta\psi_{\alpha} + \delta w_{,\alpha}) - N_{\alpha\beta}^0 w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} \right] d\Omega = 0$$

将变分写成偏导形式并利用对称性进行分部积分，将微分从虚位移转移至内力。

对 δu_α 项:

$$\int_{\Omega} N_{\alpha\beta} \delta u_{\alpha,\beta} d\Omega = \int_{\Gamma} N_{\alpha\beta} n_{\beta} \delta u_{\alpha} d\Gamma - \int_{\Omega} N_{\alpha\beta,\beta} \delta u_{\alpha} d\Omega$$

对 $\delta\psi_{\alpha}$ 项:

$$\int_{\Omega} [M_{\alpha\beta} \delta\psi_{\alpha,\beta} + Q_{\alpha} \delta\psi_{\alpha}] d\Omega = \int_{\Gamma} M_{\alpha\beta} n_{\beta} \delta\psi_{\alpha} d\Gamma - \int_{\Omega} (M_{\alpha\beta,\beta} - Q_{\alpha}) \delta\psi_{\alpha} d\Omega$$

对 δw 项:

$$\int_{\Omega} [Q_{\alpha} \delta w_{,\alpha} - N_{\alpha\beta}^0 w_{,\alpha} \delta w_{,\beta}] d\Omega = \int_{\Gamma} (Q_{\alpha} - N_{\alpha\beta}^0 w_{,\beta}) n_{\alpha} \delta w d\Gamma - \int_{\Omega} (Q_{\alpha,\alpha} - (N_{\alpha\beta}^0 w_{,\beta})_{,\alpha}) \delta w d\Omega$$

由 $\delta u_{\alpha}, \delta w, \delta\psi_{\alpha}$ 在域内的任意性, 得**强形式平衡方程**:

$$\begin{aligned} N_{\alpha\beta,\beta} &= 0 && \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ M_{\alpha\beta,\beta} - Q_{\alpha} &= 0 && \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ Q_{\alpha,\alpha} - (N_{\alpha\beta}^0 w_{,\beta})_{,\alpha} &= 0 && \text{在 } \Omega \text{ 内} \end{aligned}$$

自然边界条件:

- 力边界 Γ_N 上: $N_{\alpha\beta} n_{\beta} = \bar{N}_{\alpha}$, $M_{\alpha\beta} n_{\beta} = \bar{M}_{\alpha}$, $(Q_{\alpha} - N_{\alpha\beta}^0 w_{,\beta}) n_{\alpha} = \bar{Q}$.

5 弱形式（虚功方程）及其双线性形式

将第 4 节变分积分式**保留原始形式**, 不作分部积分, 即得弱形式:

$$\int_{\Omega} [N_{\alpha\beta} \delta \varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)} + M_{\alpha\beta} \delta \kappa_{\alpha\beta} + Q_{\alpha} (\delta\psi_{\alpha} + \delta w_{,\alpha}) - N_{\alpha\beta}^0 w_{,\alpha} \delta w_{,\beta}] d\Omega = 0$$

5.1 双线性形式分解

弱形式可视为由四个独立的双线性泛函之和组成。记位移场变分为 $\delta \mathbf{u} = (\delta u, \delta v, \delta w, \delta\psi_1, \delta\psi_2)$, 真实位移场为 $\mathbf{u}$ 。各双线性项如下:

(1) 膜应变双线性形式 $a_m(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u})$:

$$a_m(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) = \int_{\Omega} C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(m)} \varepsilon_{\alpha\beta}^{(0)}(\mathbf{u}) \delta \varepsilon_{\gamma\delta}^{(0)}(\delta \mathbf{u}) d\Omega$$

(2) 弯曲双线性形式 $a_b(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u})$:

$$a_b(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) = \int_{\Omega} C_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(b)} \kappa_{\alpha\beta}(\mathbf{u}) \delta \kappa_{\gamma\delta}(\delta \mathbf{u}) d\Omega$$

(3) 剪切双线性形式 $a_s(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u})$:

$$a_s(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) = \int_{\Omega} C_{\alpha\beta}^{(s)} \gamma_{\alpha\beta}(\mathbf{u}) \delta \gamma_{\alpha\beta}(\delta \mathbf{u}) d\Omega$$

(4) 几何刚度双线性形式 $a_g(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u})$ (屈曲项) :

$$a_g(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) = \int_{\Omega} N_{\alpha\beta}^0 w_{,\alpha}(\mathbf{u}) \delta w_{,\beta}(\delta \mathbf{u}) d\Omega$$

弱形式即:

$$a_m(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) + a_b(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) + a_s(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) - \lambda a_g(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) = 0$$

其中 λ 为荷载因子, $N_{\alpha\beta}^0 = \lambda \bar{N}_{\alpha\beta}^0$.

6 有限元离散: 代入位移插值

将板域 Ω 离散为 n_e 个单元。单元内位移场用形函数插值:

$$\mathbf{u}^e(\mathbf{x}) = \mathbf{N}^e(\mathbf{x}) \mathbf{d}^e$$

其中 $\mathbf{u}^e = [u, v, w, \psi_1, \psi_2]^T$, $\mathbf{d}^e$ 为节点自由度向量。形函数矩阵按节点 $i = 1, \dots, n_{\text{node}}$ 组装:

$$\mathbf{N}^e = \begin{bmatrix} N_i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & N_i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & N_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & N_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & N_i \end{bmatrix}_{5 \times 5n_{\text{node}}}$$

6.1 广义应变-节点位移矩阵

由几何关系与插值公式, 定义各应变-位移矩阵:

膜应变向量 $\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = [\varepsilon_{11}^{(0)}, \varepsilon_{22}^{(0)}, 2\varepsilon_{12}^{(0)}]^T$:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = \mathbf{B}_m^e \mathbf{d}^e, \quad \mathbf{B}_m^e = \begin{bmatrix} N_{i,1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & N_{i,2} & 0 & 0 & 0 \\ N_{i,2} & N_{i,1} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

曲率向量 $\boldsymbol{\kappa} = [\kappa_{11}, \kappa_{22}, 2\kappa_{12}]^T$:

$$\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{B}_b^e \mathbf{d}^e, \quad \mathbf{B}_b^e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & N_{i,1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & N_{i,2} \\ 0 & 0 & 0 & N_{i,2} & N_{i,1} \end{bmatrix}$$

剪切应变向量 $\boldsymbol{\gamma} = [\gamma_{13}, \gamma_{23}]^T$:

$$\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{B}_s^e \mathbf{d}^e, \quad \mathbf{B}_s^e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & N_{i,1} & N_i & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,2} & 0 & N_i \end{bmatrix}$$

挠度梯度向量 $\nabla w = [w_{,1}, w_{,2}]^T$:

$$\nabla w = \mathbf{B}_g^e \mathbf{d}^e, \quad \mathbf{B}_g^e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & N_{i,1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6.2 单元刚度矩阵的显式表达

将上述离散化代入各双线性形式，得单元矩阵。

膜刚度矩阵：

$$\mathbf{K}_m^e = \int_{\Omega_e} (\mathbf{B}_m^e)^T \mathbf{D}_m \mathbf{B}_m^e d\Omega$$

其中 $\mathbf{D}_m = h \mathbf{D}_0$ ，平面应力弹性矩阵 $\mathbf{D}_0$ 为：

$$\mathbf{D}_0 = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

弯曲刚度矩阵：

$$\mathbf{K}_b^e = \int_{\Omega_e} (\mathbf{B}_b^e)^T \mathbf{D}_b \mathbf{B}_b^e d\Omega, \quad \mathbf{D}_b = \frac{h^3}{12} \mathbf{D}_0$$

剪切刚度矩阵：

$$\mathbf{K}_s^e = \int_{\Omega_e} (\mathbf{B}_s^e)^T \mathbf{D}_s \mathbf{B}_s^e d\Omega, \quad \mathbf{D}_s = k_s G h \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

几何刚度矩阵：

$$\mathbf{K}_g^e = \int_{\Omega_e} (\mathbf{B}_g^e)^T \mathbf{N}^0 \mathbf{B}_g^e d\Omega$$

其中初始面内应力矩阵（以受压为正）：

$$\mathbf{N}^0 = \begin{bmatrix} N_{11}^0 & N_{12}^0 \\ N_{21}^0 & N_{22}^0 \end{bmatrix}$$

6.3 全局组装与特征值方程

单元刚度矩阵为：

$$\mathbf{K}^e = \mathbf{K}_m^e + \mathbf{K}_b^e + \mathbf{K}_s^e$$

组装全局矩阵：

$$\mathbf{K} = \mathbf{A}_{e=1}^{n_e} \mathbf{K}^e, \quad \mathbf{K}_G = \mathbf{A}_{e=1}^{n_e} \mathbf{K}_g^e$$

总势能离散形式：

$$\Pi(\mathbf{d}) = \frac{1}{2} \mathbf{d}^T \mathbf{K} \mathbf{d} - \frac{\lambda}{2} \mathbf{d}^T \mathbf{K}_G \mathbf{d}$$

由 $\delta \Pi = 0$ 得屈曲特征值方程：

$$(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{K}_G) \mathbf{d} = \mathbf{0}$$

临界屈曲荷载因子为最小特征值 λ_{cr} 。